PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Instituto Ulises Tapia Roa – Red de Datos LAN

Código del Proyecto	IA-UTRN-2025-001
Versión del Plan	1.0
Fecha de Emisión	01 de abril de 2026
Equipo Auditor	Gerson Valdivia, Stephanie Mora, Haxell Trejos, Alison Navarro, Arleth Velásquez

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El presente documento establece el alcance, los objetivos, los criterios, los recursos, el cronograma y la metodología detallada para la ejecución de la auditoría de la infraestructura física y lógica de la red de datos del Instituto Ulises Tapia Roa. Sirve como contrato tácito entre el equipo auditor y la Dirección del Instituto, definiendo expectativas, entregables y responsabilidades.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Dimensión	Descripción
Dominio Físico	Cableado UTP Cat6 (21 laboratorio + 2 dirección), conectores RJ45, switch de 24 puertos, router ISP, UPS de 1000VA, escritorio de comunicaciones, canalizaciones (grapas plásticas), etiquetado tipo banderín.
Dominio Lógico	Configuración DHCP (rangos fijos y dinámicos), servidor DNS (Cloudflare 1.1.1.3/1.0.0.3), reglas de firewall en PCs administrativas, políticas de QoS (si existen), segmentación lógica (VLANs o ausencia de ellas), software de congelamiento (o su ausencia).
Dominio Administrativo	Políticas de uso de red, inventario de activos TI, procedimientos de mantenimiento, asignación de roles (administrador de laboratorio), presupuesto para TI, registro de incidentes.
Exclusiones Expresas	Hardware interno de las computadoras (RAM, disco duro, placa madre), software ofimático instalado, impresoras locales no conectadas a la red, dispositivos móviles personales de docentes.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

Objetivo Estratégico	Criterio de Medición
O1: Evaluar la conformidad del cableado estructurado con la norma ANSI/TIA-568.	% de ítems del Checklist Módulo II y III con calificación "Sí".
O2: Identificar vulnerabilidades de seguridad lógica entre el área administrativa y estudiantil.	Número de hallazgos críticos en el Módulo IV y sección III de la matriz de verificación.
O3: Verificar la efectividad de los controles de ancho de banda y filtrado de contenido.	Prueba práctica de navegación (acceso a sitios bloqueados) y simulación de saturación.
O4: Diagnosticar la madurez de la gestión administrativa de TI.	Puntuación promedio en el Cuestionario de Gestión (escala 1-5).

Objetivo Estratégico	Criterio de Medición
O5: Proponer un plan de mejora priorizado basado en riesgos.	Matriz de hallazgos con niveles de criticidad (Alto/Medio/Bajo).

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma / Estándar	Aplicación en la Auditoría
ISO/IEC 27001:2022 Anexo A	Seguridad física (A.11), control de acceso (A.9), gestión de redes (A.13).
ISO/IEC 27002:2022	Buenas prácticas para controles de seguridad.
ANSI/TIA/EIA-568-C	Cableado estructurado (terminaciones, categoría, longitud, ponchado).
ANSI/TIA/EIA-569-C	Canalizaciones y espacios de telecomunicaciones.
ANSI/TIA/EIA-606-B	Etiquetado y administración de cables.
ISO 19011:2018	Directrices para la gestión de auditorías.

METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

Fase	Técnica	Herramientas
Recolección de evidencias	Inspección física (walkthrough), entrevistas semiestructuradas, revisión documental.	Checklist impreso, cámara fotográfica, libreta de notas, grabadora (con consentimiento).
Pruebas de cumplimiento	Verificación directa (ej. probar ponchado con cable tester, simular navegación a sitios prohibidos).	Cable tester RJ45, laptop del auditor, navegador web, comando ping, tracert, arp -a.
Pruebas sustantivas	Análisis de riesgos (ISO 27005), evaluación de controles compensatorios.	Matriz de riesgos prellenada, hoja de cálculo de hallazgos.
Muestreo	100% de los 23 tendidos de cable (censal, por ser población pequeña).	Registro fotográfico por cada tendido.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Nombre	Responsabilidad Específica
Auditor Líder	Br. Gerson Antonio Valdivia	Supervisión general, revisión de hallazgos críticos, comunicación con la dirección del instituto, firma del informe final.
Auditor Físico (Capa 1)	Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez	Inspección de cableado, conectores, canalización, UPS, condiciones ambientales.
Auditor Lógico (Capas 2-7)	Br. Stephanie Lucía Mora Chávez	Revisión de configuración DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación.
Auditor Administrativo	Br. Alison Michelle Navarro Goussen	Entrevistas con directivos, revisión de políticas, inventarios y presupuesto.

Rol	Nombre	Responsabilidad Específica
Documentalista	Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez	Registro fotográfico, llenado de checklists, redacción de borradores de hallazgos.

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES (DURACIÓN ESTIMADA: 3 DÍAS HÁBILES)

Fase	Actividad	Duración	Responsable	Entregable
Pre-auditoría	Reunión de apertura con la dirección (presentación del plan, firma de autorización).	1 hora	G. Valdivia	Acta de apertura firmada
	Revisión documental previa (políticas existentes, inventarios,	2 horas	Todo el equipo	Notas preliminares

Fase	Actividad	Duración	Responsable	Entregable
	diagramas de red si los hay).			
Trabajo de campo (Día 1)	Inspección física del MDF (escritorio de madera): Router, Switch, UPS.	1.5 horas	H. Trejos	Checklist Módulo I
	Inspección de cableado horizontal (21+2 tendidos), canalización y etiquetado.	3 horas	H. Trejos + A. Navarro	Checklist Módulo II + fotos
Trabajo de campo (Día 2)	Inspección de áreas de trabajo (rosetas, patch cords, PCs de dirección y laboratorio).	2 horas	H. Trejos + S. Mora	Checklist Módulo III
	Pruebas lógicas: verificación DHCP, DNS, firewall, QoS, segmentación.	2.5 horas	S. Mora	Registro de comandos y capturas
	Simulación de ataques controlados (ping desde laboratorio a dirección, intento de acceso a recursos compartidos).	1.5 horas	S. Mora + G. Valdivia	Evidencia de bloqueo o penetración
Trabajo de campo (Día 3)	Entrevista con Director/a (aplicación de cuestionario de 15 preguntas).	1 hora	A. Navarro	Cuestionario respondido

Fase	Actividad	Duración	Responsable	Entregable
	Verificación de software de congelamiento en laboratorio (reinicio de prueba).	1 hora	Todo el equipo	Estado documentado
Post-auditoría	Reunión de cierre (presentación de hallazgos preliminares, sin recomendaciones).	1 hora	G. Valdivia	Acta de cierre
	Elaboración de borrador de informe (hallazgos, riesgos, recomendaciones).	4 horas	A. Velásquez + equipo	Borrador interno
	Revisión y validación del informe por el Auditor Líder.	2 horas	G. Valdivia	Informe final versión 1.0

RECURSOS REQUERIDOS

Tipo	Recurso	Cantidad	Estado
Humanos	Auditores (5 estudiantes)	5	Confirmado
Técnicos	Cable tester RJ45 (básico, prueba de continuidad)	1	Proporcionado por el equipo
	Laptop del auditor (con puerto Ethernet)	2	Proporcionado por el equipo

Tipo	Recurso	Cantidad	Estado
	Cámara fotográfica (teléfono móvil)	1 por auditor	Propio
	Memoria USB (para respaldo de evidencias)	1	Propia
Documentales	Checklists impresos (Módulos I a IV)	5 copias	A imprimir
	Cuestionario de gestión (15 preguntas)	3 copias	A imprimir
	Formato de hallazgos (Matriz)	5 copias	A imprimir
Logísticos	Autorización escrita de la dirección	1 original	Gestionar previamente
	Acceso físico a laboratorio, dirección y escritorio de comunicaciones	-	Coordinar con Director

ENTREGABLES DE LA AUDITORÍA

Entregable	Formato	Fecha estimada
Acta de reunión de apertura	PDF firmado	Día 1 (hora 0)
Checklists Módulos I a IV (llenados)	Excel o papel escaneado	Día 2
Registro fotográfico indexado (mínimo 30 fotos)	Carpeta comprimida .zip	Día 3
Matriz de hallazgos con nivel de riesgo (Alto/Medio/Bajo)	Excel/Word	Día 3 (post-auditoría)
Borrador del informe de auditoría	Word	Día 3
Informe final de auditoría (incluye: introducción, metodología, hallazgos, riesgos, recomendaciones, anexos)	PDF (formato institucional)	5 días hábiles después del trabajo de campo

RIESGOS POTENCIALES DE LA AUDITORÍA Y PLANES DE CONTINGENCIA

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia
R-AUD-01: El Director cancela el acceso en el último momento.	Baja	Alto	Tener carta de respaldo del profesor asesor del proyecto.
R-AUD-02: El cable tester falla o no se consigue.	Media	Medio	Usar prueba de continuidad con multímetro (alternativa).
R-AUD-03: Algunas PCs del laboratorio no encienden.	Media	Medio	Documentar como hallazgo y auditar solo las disponibles (muestreo ajustado).

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia
R-AUD-04: El personal de dirección se niega a ser entrevistado.	Baja	Medio	Aplicar cuestionario por escrito y dejarlo en secretaría.
R-AUD-05: Pérdida de evidencias fotográficas.	Baja	Alto	Duplicar respaldo en dos memorias USB y nube (Google Drive).

CONFIDENCIALIDAD Y ÉTICA

- Todo hallazgo sensible (ej. contraseñas, archivos del director vistos accidentalmente) **no será reproducido** en el informe final.
- Los auditores firmarán un **compromiso de confidencialidad** interno antes del inicio de la auditoría.
- No se extraerán ni copiarán archivos de las computadoras del instituto bajo ninguna circunstancia.
- El informe final solo se entregará a la Dirección del Instituto y al profesor asesor del proyecto.